



Investigación Arquitectónica Tarjeta Gráfica (GPU) y Procesamiento Visual



• Arquitectura de la CPU vs GPU

Items	CPU	GPU
<i>Definición</i>	La CPU es adecuada para varias tareas, en especial aquellas para las que la latencia o el desempeño por núcleo es importante. Como un potente motor de ejecución, la CPU centra su menor cantidad de núcleos en tareas particulares y en hacer las cosas rápidamente. Por tanto, resulta muy útil para tareas como la informática en serie, en la que solo se ejecuta una tarea a la vez en un solo procesador, o la ejecución de bases de datos.	Las GPUs comenzaron como circuitos integrados de aplicación específica (ASICs) hechos con fines especializados, como acelerar los gráficos y las tareas de renderizado 3D, por ejemplo el gaming. Con el paso del tiempo, estos motores con funciones fijas se han vuelto más programables y más flexibles. Aunque su función principal sigue girando en torno a los gráficos y los elementos visuales cada vez más realistas del gaming, las GPUs se han convertido en procesadores paralelos de uso más general capaces de ejecutar muchas tareas de forma simultánea para manejar una variedad cada vez mayor de aplicaciones, entre ellas la IA.
<i>Tipo de Arquitectura</i>	Stream Processors de AMD: Denominación que le da AMD a los <u>núcleos de una GPU</u> y al modo de diseño y construcción de los mismos. Tienen su origen en 2005, cuando AMD desarrolla los AMD FireStream para la gama de productos Radeon. Esta nueva línea estaba totalmente enfocada a los Stream Processors, que anteriormente se denominaban FirePro. Tienen los Stream Processors la <u>misión de procesar las instrucciones que se destinan a la GPU</u>. Las instrucciones están directamente relacionadas con los gráficos y el renderizado de los mismos. Se encarga del dibujado de modelos 3D, generación de la iluminación ambiental, etc. Los Stream Procesors lo que hacen es trabajar en paralelo, para poder completar la tarea en el menor tiempo posible.	Cuda Cores de Nvidia: arquitectura de computación en paralelo y un modelo de programación que permite un importante <u>aumento de rendimiento</u> en la computación para aprovechar toda la potencia de una unidad de procesamiento gráfico (GPU). Los CUDA Cores son diseñados por parte de NVIDIA con la finalidad de permitir a los desarrolladores de software disponer de un mejor control sobre los recursos físicos. Los Cuda Cores son un <u>conjunto de procesadores en paralelo que se encargan del procesamiento de los datos que entran y salen de la GPU</u>. Estos núcleos realizan cálculos complejos con una facilidad mucho mayor que una CPU. Se encuentran dentro de la GPU y principalmente se ocupan de renderizar objetos 3D, tareas de iluminación y sombreado de una escena, realización de cálculos grandes y complejos, etc.

• Memoria VRAM

La VRAM es un tipo de memoria RAM (acceso aleatorio) que usa una GPU como almacenamiento temporal de datos que estén relacionados con los gráficos. Estos datos son cualquier cosa relacionada con el renderizado 3D: texturas, mallas, polígonos, objetos, datos posicionales, rayos, iluminaciones, sobras y un largo etcétera.

Se puede decir que es prácticamente una RAM, solo que las tarjetas gráficas se diferencian de los procesadores por tener requisitos de memoria distintos. Entre otras cosas, las GPUs necesitan mucho ancho de banda para acceder a texturas, así como también necesitan que las memorias sean rápidas (medido en Gbps), tengan un sistema de codificación eficiente y tengan la menor latencia posible.

• Consumo y Refrigeración

Las GPU necesitan refrigeración propia ya que necesitan mantener las temperaturas bajo control. Si la GPU se calienta demasiado, puede reducir su rendimiento para evitar daños, pero lo ideal es evitar que esto suceda.

Existen distintos tipos:

Un Ventilador y Blower	Dos Ventiladores	Tres Ventiladores	Refrigeración Líquida
Estos 2 tipos de refrigeración son los que utilizan las tarjetas gráficas más básicas y económicas del mercado. Ventilador: simplemente empuja hacia afuera el calor que hay en el interior del disipador. Blower: absorbe el aire en la turbina y lo expulsa por la parte trasera de la GPU (salidas de vídeo), como por los laterales.	Es la Solución óptima o la que más mira por la relación calidad-precio, siendo muy recomendable para quienes no buscan un overclock o la frecuencia máxima. La GPU funciona perfectamente sin problemas de temperatura, que no sea ruidosa y que ofrezca un overclock de fábrica interesante. Este tipo lo podemos encontrar en todas las gamas, excepto las gamas altas.	La última opción en refrigeración por aire de tarjeta gráfica es la de los 3 ventiladores, caracterizada por ser muy interesante para frecuencias muy altas, overclock y máximo rendimiento. Eso sí, la principal contra es el tamaño, por lo que necesitaremos una caja PC de cierto tamaño para que entre. Otra contra es la obstrucción del aire interior de la caja PC, debiendo tener unos buenos ventiladores auxiliares y un buen circuito de aire si no queremos que todo se recaliente. Son las más caras dentro del tipo de refrigeración por aire.	La disipación por aire es el uso de refrigerante o agua destilada a través de un bloque de agua, pero esta solución solo está disponible en los modelos más potentes de cada generación; es decir, RTX 3080, etc. ¿Por qué? Porque suelen ser las que más energía consumen y, por ende, los modelos más calientes.
GAMA BAJA O MEDIA-BAJA	GAMA MEDIA	GAMA MEDIA-ALTA	GAMA ALTA
Conectores PCIe de 4 pines desde la fuente. Por su consumo de energía.	Conectores PCIe de 6 u 8 pines desde la fuente. Por su consumo de energía.	Conectores PCIe de 8 pines desde la fuente. Por su consumo de energía. O PCIe de 6 pines más un PCIe de 2 pines.	Usan dos o tres conectores PCIe de 8 pines.

• Tecnologías Modernas

Ray Tracing	Upscaling
El trazado de rayos es una técnica de renderizado utilizada en gráficos por computadora para simular el comportamiento de la luz. Traza el recorrido de los rayos desde la perspectiva de la cámara, calculando su interacción con superficies y materiales. Estos rayos simulan reflejos, refracciones e iluminación global, logrando imágenes extremadamente realistas. Es altamente exigente en términos computacionales y necesita hardware especializado. Las GPUs modernas, como las NVIDIA RTX y Radeon de AMD, cuentan con núcleos diseñados específicamente para manejar ray tracing, convirtiendo esta tecnología en algo cada vez más accesible.	El Upscaling es la forma más sencilla de ampliar una imagen de menor resolución a una pantalla más grande. Los píxeles de la imagen de menor resolución se copian y repiten para ocupar todos los píxeles de la pantalla de mayor resolución. Se aplica un filtro para suavizar la imagen y redondear los bordes dentados no deseados que pueden aparecer debido al estiramiento. El resultado es una imagen que se ajusta a una pantalla 4K, pero que a menudo puede verse apagada o borrosa. El Upscaling mediante IA adopta un enfoque diferente: a partir de una imagen de baja resolución, un modelo de aprendizaje profundo predice una imagen de alta resolución que, al reducirse, se vería como la imagen original de baja resolución.